

Обезличиваем данные

Что внутри: какие данные нельзя отдавать в нейросеть ·
три режима работы с данными · мэппинг данных · работа
с большим объёмом данных · чек-лист проверки массива
· пример безопасной передачи данных из 1С.



Софья Бурцева

финансовый директор · онлайн-школа «Мастер CFO»



по кейсу «Дашборд из 1С»

Софья Бурцева



ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР · АВТОР КЕЙСА «ДАШБОРД ИЗ 1С»

Дашборд, который разбираем на эфире, собрала сама: данные поступают из 1С без единой выгрузки руками и без участия нейросети. Данное руководство создано из практической работы.

- 01 16 лет финансовым директором, управленческий учёт внедрён в 250+ компаниях
- 02 Автоматизация учёта на 1С и Power BI, включая самописные системы
- 03 Автор курса «Финансовый директор 2.0»: 18 потоков, 700 выпускников
- 04 Соавтор курса «AI-навыки финансиста», его прошли 1 000+ финансистов
- 05 Спикер площадок Сколково и Точки по прикладному применению нейросетей

Какие данные нельзя отдавать в нейросеть

Прежде чем загрузить данные в нейросеть, проверьте, что вы собираетесь загружать, и исключите из этих данных то, что загружать нельзя. Три группы, которые нужно найти в файле.

группа	примеры	как быть с этими данными
Персональные данные	ФИО сотрудников и ИП в справочниках, телефоны и почта в карточках контрагентов, паспортные данные и ИНН в договорах и так далее по 152-ФЗ	Заменить на условные имена или убрать столбец целиком
Коммерческая тайна	Названия контрагентов и подразделений, цены и скидки по клиентам, условия договоров, сделки в работе, планы и так далее, в соответствии с политикой компании	Заменить по справочнику, суммы скорректировать на коэффициент
Доступы	Логины и пароли в шапке выгрузки, ключи API в файлах настроек, адреса баз и серверов в примечаниях	Никогда не отправлять. Ключи и пароли живут в отдельном закрытом файле

Три режима работы с данными

Принципы безопасной работы с нейросетями:

- Данные обрабатываем не нейросетью, а программой, которую нейросеть написала. Нейросеть нужна, чтобы создать программу. Готовую программу загружаем на российский сервер, и только туда передаются живые данные. Нейросеть с живыми данными не встречается.
- Если всё же необходимо проанализировать реальные цифры, применяем правила мэппинга: подмену чувствительных данных по справочнику и коэффициент к цифрам.

Три режима под эти принципы.

1

Структура без сумм

Нейросеть получает описание таблиц и полей плюс образец на несколько десятков строк, чтобы увидеть формат. Ни одной настоящей суммы и ни одного настоящего названия нейросеть не видит.

Когда: пишете программу, формулы, запрос к базе, дашборд. Так собран весь кейс «Дашборд из 1С»: сборщик и дашборд написаны без подключения к 1С, с живыми данными встретились только на сервере.

2

Обезличенный массив и изменённые суммы

Названия подразделений, контрагентов и людей заменены на условные обозначения, а к реальным суммам применены коэффициенты. Наружу уходит видоизменённый массив.

Когда: нужен анализ на живых цифрах, выводы, сравнение периодов. Метод разобран на следующих страницах.

3

Работа с локальной нейросетевой моделью

Локальная модель работает на вашем компьютере или сервере без интернета. Данные попадают только в неё, локально.

Когда: массивы данных большие и разноплановые, и первый и второй режим применить нельзя. Так устроена программа-обезличиватель, которую получают за заявку на курс.

ПРАВИЛО · одно на все три режима

Подмена и очистка происходят до того, как что-либо уходит наружу, на вашей стороне: в Excel, на вашем компьютере или на вашем сервере. Нейросеть не участвует в замене и словарь не видит. Просить нейросеть «обезличить этот файл» бессмысленно: чтобы обезличить, ей придётся сначала прочитать настоящие данные.

Мэппинг данных

Чувствительные данные меняются на условные обозначения. Нейросеть работает с условными обозначениями и выдаёт ответ. После ответа вы производите обратную замену условных обозначений на реальные. Справочник соответствий в нейросеть не попадает.

1 · ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ МАССИВ

ДАТА	КОНТРАГЕНТ	ТЫС. РУБ.	СТАТЬЯ
05.01	Клиент 1	600	Аванс за монтаж
12.01	Клиент 2	320	Оплата сервиса
18.01	Поставщик 1	-410	Оплата поставщику
25.01	Клиент 1	900	Закрытие этапа
30.01	Поставщик 2	-260	Оплата поставщику

Результат мэппинга по справочнику: названия условные, суммы ещё реальные.

2 · КОЭФФИЦИЕНТ МАСКИРОВАНИЯ

k = 1,5

ПОЛЕ	ПРАВИЛО
Тыс. руб.	сумма ÷ 1,5
Дата	без изменений
Контрагент	без изменений, уже код
Статья	без изменений

Один коэффициент на весь массив, хранится вместе со справочником у вас.

3 · ЗАМАСКИРОВАННЫЙ МАССИВ

ДАТА	КОНТРАГЕНТ	ТЫС. РУБ.	СТАТЬЯ
05.01	Клиент 1	400,0	Аванс за монтаж
12.01	Клиент 2	213,3	Оплата сервиса
18.01	Поставщик 1	-273,3	Оплата поставщику
25.01	Клиент 1	600,0	Закрытие этапа
30.01	Поставщик 2	-173,3	Оплата поставщику

Этот массив можно отправлять в нейросеть. Обратный пересчёт: $400,0 \times 1,5 = 600$.

1

Соберите список того, что заменяете: подразделения, контрагенты, сотрудники. Отсортируйте по алфавиту и пронумеруйте. Первое станет «Подразделение 1», второе «Подразделение 2» и так далее.

2

Зафиксируйте порядок. Он должен быть одинаковым при каждом запуске, иначе номера начнут прыгать между запросами и два анализа между собой не сравнить.

3

Замените названия в массиве. При необходимости примените коэффициенты к суммам. С таким массивом данных можно работать.

4

В полученном ответе подставьте настоящие названия по справочнику и примените обратный коэффициент к суммам. Проверьте, что подмена произведена полностью и в ответе не осталось условных обозначений.

Когда контрагентов **триста**

При большом количестве контрагентов составьте полный справочник соответствия в Excel.

1

Выгрузите перечень контрагентов из учётной системы в отдельный файл: один столбец, каждое название один раз, без дублей.

2

Рядом поставьте код: «Контрагент 001», «Контрагент 002» или «Покупатель 001», «Покупатель 002» по порядку списка. Это справочник мэппинга. Сохраните его отдельным файлом, который никуда не отправляется.

3

В рабочей выгрузке замените названия кодами формулой подстановки: ВПР или ПРОСМОТРХ по столбцу с настоящим названием. Столбец с настоящими названиями удалите, скрывать недостаточно.

4

Проведите необходимую работу с видоизменённым массивом в нейросети и получите ответ с изменёнными данными.

5

В полученном ответе верните настоящие обозначения по тому же справочнику соответствия: ВПР или ПРОСМОТРХ в обратную сторону.

ТОНКОСТИ · на что обращать внимание



Уникальные суммы выдают контрагента. Если один клиент даёт 60 % выручки, его узнают и без названия. В таком случае отдавайте нейросети агрегаты: по месяцам, по группам, по категориям.



Примечания и комментарии в ячейках часто содержат имена и телефоны. Проверьте столбцы с текстом, а не только справочники.



Номера договоров, счетов и ИНН сами по себе идентифицируют компанию. Их заменяют вместе с названиями или убирают.

Чек-лист проверки массива данных

Перед тем как загружать данные в нейросеть, проверьте следующее.

- ☐ 1. В файле нет ФИО, телефонов, почты, паспортных данных и ИНН людей. Столбцы с ними удалены, скрытия недостаточно.
- ☐ 2. Названия контрагентов, подразделений и сотрудников заменены на условные по справочнику, и справочник лежит в другом файле.
- ☐ 3. Нет логинов, паролей, ключей API и адресов баз. Их место в отдельном закрытом файле настроек, в код и в чат они не попадают.
- ☐ 4. Нет номеров договоров, счетов и внутренних кодов документов, по которым компанию можно опознать.
- ☐ 5. Суммы не выдают компанию сами по себе. Если выдают, уходят агрегаты или включается режим 3.
- ☐ 6. К суммам, которые являются чувствительными данными, применены коэффициенты.
- ☐ 7. В сервисе отключено обучение на ваших данных. У ChatGPT это настройки «Управление данными», у других сервисов похожий пункт. Пользоваться нейросетями из России не запрещено, отвечать за содержимое файла всё равно вам.

Если сомневаетесь в любом пункте, файл не отправляется. Сомнение это уже ответ: либо чистите дальше, либо переходите в режим без выхода в интернет.

Как безопасно передать данные из 1С на дашборд на примере кейса

В таблице ниже показано, как двигаются данные в нашем кейсе создания дашборда с помощью нейросети на данных из 1С: основные этапы работы с данными, что попадает в нейросеть и что не попадает. Нейросеть видит только структуру данных и короткий примерный массив строк и на них создаёт дашборд. Реальные данные в нейросеть не попадают.

ЧТО	НЕЙРОСЕТЬ	ВАШ СЕРВЕР	1С
Описание структуры базы, без сумм	видит	видит	отдаёт
Образец строк за прошлый период	видит	видит	отдаёт
Логин и пароль от 1С	никогда	в закрытом файле	проверяет
Все данные из 1С целиком	никогда	видит	отдаёт
Обезличенный массив для анализа	видит	собирает и подменяет	нет
Словарь замен	никогда	хранит	нет
Ключи базы и пароль от сервера	никогда	видит	нет

ДВА ПРАВИЛА ИЗ КЕЙСА · которые переносятся на любую систему

- Для обработки данных пишется отдельная программа и ставится на сервер. В нашем кейсе это сборщик, который только читает данные из 1С: для него создаётся отдельный пользователь 1С с правами на чтение, и по журналу видно, что читал робот, а что человек. У сборщика нет права вносить изменения в 1С, а изменения на веб-странице дашборда никак не влияют на 1С.
- Мэппинг данных. Подмена данных происходит на российском сервере. Нейросеть получает для анализа полностью обезличенный массив.

// НА ЭФИРЕ ПОКАЖЕМ ЭТО ВЖИВУЮ

Весь маршрут от регистров 1С до интерактивного дашборда

Это руководство о том, как обезопасить свои данные при работе с нейросетями. На эфире Софья покажет полный путь на настоящей базе 1С: передача данных из 1С по интерфейсу OData, создание программы, которая обрабатывает данные и передаёт их на российский сервер, интерфейс дашборда со сверкой с данными 1С до копейки и подключённый AI-аналитик, который видит только обезличенный массив через подмену данных по справочнику.

- 01 Проверка, отдаёт ли ваша база 1С данные
- 02 Схема создания программы для сборки и обработки данных из 1С
- 03 Порядок передачи данных на сервер
- 04 Создание локальной HTML-страницы дашборда с дальнейшей передачей на сервер
- 05 Подключение AI-аналитика, который выводит аналитические выводы прямо в интерфейсе дашборда
- 06 Третий режим из этого руководства: программа, которая обезличивает данные у вас на компьютере. Покажем на эфире, отдаём тем, кто оставит заявку на курс

Тем, кто останется на эфире до конца, мы выдадим в качестве бонуса ссылку и пароль на дашборд Софьи, именной сертификат участника и файл «33 диаграммы для составления дашборда»

1 октября, четверг · 19:00 МСК · 1c.fin-academy.pro

За день до эфира пришлём чек-лист «Проверьте за минуту, отдаёт ли ваша 1С данные». Ссылка на трансляцию придёт в бот. [Добавить в календарь](#) · вопросы по данным можно задать заранее: [@sofaburtceva2](https://t.me/sofaburtceva2)

